116 Pour tout entier $n \geqslant 1$ tel que $\frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$.

a) L'aire du triangle OBI est $\frac{1}{2}\sin\left(\frac{1}{n}\right)$.

L'aire du secteur angulaire $\overset{\frown}{\text{OBI}}$ est $\frac{1}{2n}$.

En appliquant le théorème de Thalès, on calcule $\text{IC} = \frac{\text{OI}}{\text{OD}} \times \text{BD} = \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)}$ que l'on note $\tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

L'aire du triangle OIC est donc $\frac{1}{2}\tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

D'où l'inégalité : $0 \leqslant \frac{1}{2}\sin\frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{2n} \leqslant \frac{1}{2}\tan\frac{1}{n}$.

b) Pour tout $n \geqslant 1$, $0 \leqslant \sin\frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{n}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \sin\frac{1}{n} = 0$.

c) Pour tout $n \geqslant 1$, $n\sin\frac{1}{n} \leqslant 1$.